



Université de Lille
Faculté des Sciences et Technologies
Cité Scientifique, Avenue Henri Poincaré
59655 Villeneuve-d'Ascq, France



INRIA
Parc Scientifique de la Haute Borne Park Plaza -
Bâtiment A - 40 avenue Halley
59650 Villeneuve d'Ascq - France
Équipe EVREF

Licence 3 Informatique parcours Info

Année Universitaire 2025 – 2026

RAPPORT DE STAGE

Génération de tests de performance

Période du stage :

du 13 avril au 28 août 2026

Rédigé et présenté par :
Stella-Rose MILLE

Tuteur en Entreprise :
Federico LOCHBAUM

Tuteur Universitaire :
Romain ROUVOY

Table des matières

1	Contexte du Stage	2
1.1	Présentation du Laboratoire	2
1.2	Contexte de l'Application ou du Logiciel	2
2	Description d'une Réalisation Technique Majeure	3
2.1	Contexte et Objectif de cette Réalisation	3
2.2	Choix Techniques, Solutions Retenues et Justifications	3
2.3	Développements et Travaux Réalisés	3
2.4	Difficultés rencontrées et Solutions apportées	3
3	Conclusion et Bilan du Stage	4
3.1	Adéquation de la Réalisation aux Objectifs du Stage	4
3.2	Perspectives du Travail Réalisé et Résultats Obtenus	4
3.3	Présentation du Travail à Réaliser pour la Suite	4
3.4	Enseignements et Apports du Stage	4
3.5	Remerciements	4

1. Contexte du Stage

1.1 Présentation du Laboratoire

L'équipe Evref a comme objectif l'étude de l'évolution de grand systèmes informatique. Cette étude est basé sur trois grands axes :

- L'analyse et la migration : Transformer les anciens systèmes semi-automatiquement, génération de tests...
- Les nouveaux outils : développement de debugger, profilers afin d'analyser les logiciels tout en checkant la robustesse et la consommation
- Infrastructure : moteurs d'exécutions adaptatif, + sécurisés et + écologique

1.2 Contexte de l'Application ou du Logiciel

Contexte : Projet de Thèse

framework de property based testing pour pharo

Demander à Fede sur le "à qui c'est destiné"

2. Description d'une Réalisation Technique Majeure

Au cours de ces sept semaines de stage, j'ai eu l'occasion de réaliser plusieurs améliorations centrées autour de l'API d'Ume, et de simplifier son utilisation pour un public extérieur. J'ai donc commencé par simplifier la définition d'une campagne de test, et aussi implémenté une barre de progression afin que l'utilisateur sache ce qu'il se passe durant l'exécution.

Cependant, une fonctionnalité commune à la plupart des framework de property based testing est la capacité à "shrinker" une erreur.

2.1 Contexte et Objectif de cette Réalisation

Le shrinking est une notion de réduction d'input afin de trouver l'erreur minimale. Même si nous ne sommes pas encore certains que cette notion puisse nous aider à trouver des problèmes de performance, elle est cependant nécessaire à un utilisateur souhaitant connaître l'origine précise de ses erreurs.

2.2 Choix Techniques, Solutions Retenues et Justifications

L'implémentation du shrinking dans Ume est actuellement basé sur celle présenté au sein du fuzzing book. J'ai commencé par créer un simple delta debugger ; c'est un algorithme assez simple se basant sur le diviser pour régner, ainsi on divise la chaîne de caractère passé en input et on compute chaque morceau pour localiser l'erreur. Cependant le delta debugging est très limité et soulève une problématique lorsqu'il vient à respecter une grammaire. C'est pour cela qu'on a implémenté des réducteurs de grammaire.

2.3 Développements et Travaux Réalisés

2.4 Difficultés rencontrées et Solutions apportées

- la doc, peu d'articles montrant en détail les algo
- adapter ça à du smalltalk
- faire en sorte que shrinking soit solide et fonctionne bien en explorant toute les branches

3. Conclusion et Bilan du Stage

3.1 Adéquation de la Réalisation aux Objectifs du Stage

3.2 Perspectives du Travail Réalisé et Résultats Obtenus

3.3 Présentation du Travail à Réaliser pour la Suite

La suite de mes missions seront tournés sur le shrinking, notamment l'implémentation complète de ce qui existe déjà. Mais aussi l'implémentation d'autres algorithmes de réduction et la réalisation de BenchMark. L'objectif à terme est de savoir diriger la campagne de shrinking vers des algorithmes adaptés au cas par cas, afin de limiter ce qui est aujourd'hui une procédure coûteuse en calcul.

3.4 Enseignements et Apports du Stage

L'environnement du stage m'a permis de développer et de renforcer plusieurs notions en peu de temps. Et tout d'abord sur l'indépendance et l'organisation, Federico a, dès mes premiers jours souhaité mettre l'accent sur cette notion. J'ai eu l'opportunité de lire et d'analyser des papiers. . . On a utilisé plusieurs outils afin d'organiser les missions comme github et obsidian afin de pouvoir répertorier les tâches réalisées et celles pour le futur. Cette organisation m'a fait développer mes capacités d'organisation.

Nottamment durant le développement du shrinker je me suis perdue sur les résultats que je voulais obtenir : cependant l'application du tdd m'a permis de m'ancrer un peu mieux sur ce que je voulais. J'ai aussi à plusieurs reprises mis en place des patterns designs : des stratégies en particulier.

L'utilisation de git au quotidien est dans un contexte d'un projet professionnel, a permis d'améliorer ma connaissance de cet outil, j'ai notamment appris à faire des pull request complète et correctement rédiger afin de fluidifier la communication avec mon tuteur.

3.5 Remerciements

Je souhaite remercier mon tuteur d'entreprise, Federico Lochbaum pour ses précieux conseils et sa confiance. Mon tuteur universitaire, Romain Rouvoy pour son suivi. Et enfin Imen Sayar pour son soutien et pour avoir soutenu ma candidature à ce stage.